

有限次 Galois 拡大 L/K を $K=L^G$ (G は $\text{Aut}(L)$ の有限部分群) で作れること

← 最小分解体
とは別の作り方

後で $X=L^X$, $\sigma_i \in \text{Aut}(L)$ の場合に Artin の補題を使う.

Artin の補題

群 X から体 L の乗法群 $L^\times$ への互いに異なる群の準同型たち

$\sigma_1, \dots, \sigma_n$ は L 上一次独立である. (注意 X から L への写像全体の集合は L 上のベクトル空間とみなされる.)

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\sigma_i} & L^\times \subset L \\ \psi & & \psi \\ x & \mapsto & \sigma_i(x) \end{array}$$

証明 次の $(*)_n$ を $n=1, 2, \dots$ に関する数学的帰納法で示せばよい.

$(*)_n \left\{ \begin{array}{l} \sigma_1, \dots, \sigma_n \text{ は } X \text{ から } L^\times \text{ への互いに異なる群の準同型で,} \\ a_1, \dots, a_n \in L \text{ かつ } a_1 \sigma_1(x) + \dots + a_n \sigma_n(x) = 0 \text{ (} x \in X \text{) ならば } a_1 = \dots = a_n = 0. \end{array} \right.$

$(*)_1$ を示そう, $a_1 \sigma_1(x) = 0$ ($x \in X$) と $\sigma_1(x) \in L^\times$ ($x \in X$) より $a_1 = 0$.

$n \geq 2$ であるとし, $(*)_{n-1}$ が成立していると仮定する. $(*)_n$ を示せばよい.

$\sigma_1, \dots, \sigma_n$ は X から $L^\times$ への互いに異なる群の準同型であり,

$a_1, \dots, a_n \in L$ かつ $a_1 \sigma_1(x) + \dots + a_n \sigma_n(x) \stackrel{(*)}{=} 0$ ($x \in X$) と仮定する.

$\sigma_1 \neq \sigma_n$ なので, ある $y \in X$ が存在して $\sigma_1(y) \neq \sigma_n(y)$ となる.

つづく

任意に $x \in X$ をとる. (★)より,

$$0 = \sigma_n(y)(a_1\sigma_1(x) + \dots + a_n\sigma_n(x)) = a_1\sigma_n(y)\sigma_1(x) + \dots + a_{n-1}\sigma_n(y)\sigma_{n-1}(x) + \underbrace{a_n\sigma_n(y)\sigma_n(x)}_{\text{差をとるとキャンセル}}.$$

(★)で x を yx におきえると,

$$0 = a_1\sigma_1(yx) + \dots + a_n\sigma_n(yx) = a_1\sigma_1(y)\sigma_1(x) + \dots + a_{n-1}\sigma_{n-1}(y)\sigma_{n-1}(x) + \underbrace{a_n\sigma_n(y)\sigma_n(x)}_{\text{差をとるとキャンセル}}.$$

これらの差を考えると, $0 = \underbrace{a_1(\sigma_n(y) - \sigma_1(y))}_{\in L}\sigma_1(x) + \dots + \underbrace{a_{n-1}(\sigma_n(y) - \sigma_{n-1}(y))}_{\in L}\sigma_{n-1}(x).$

ゆえに, $(*)_{n-1}$ より, $a_1 \underbrace{(\sigma_n(y) - \sigma_1(y))}_{\neq 0} = 0, \dots, a_{n-1}(\sigma_n(y) - \sigma_{n-1}(y)) = 0.$ 特異に, $a_1 = 0.$

$a_1 = 0$ と (★) と $(*)_{n-1}$ より, $a_2 = \dots = a_n = 0.$

注意 G が体 L の自己同型群の部分群であるとき,
各 $\sigma \in G$ は L^X から L^X への群の準同型写像を与え,
 σ から定まる L^X から L^X への群の準同型写像から

$\left\{ \begin{array}{l} \sigma \in \text{Aut}(L) \text{ ならば} \\ x, y \in L^X \text{ について,} \\ \sigma(x), \sigma(y) \in L^X \text{ であって} \\ \sigma(xy) = \sigma(x)\sigma(y). \\ (\sigma: L^X \rightarrow L^X \\ \text{群の準同型とみなせる.}) \end{array} \right.$

□

もとの σ は 0 を 0 にうつすという拡張で一意に決まるので,

Artinの補題を $X = L^X$ の場合に適用することによって,

G は L 上一次独立な集合になっていることがわかる.

ここがポイント

□

Artinの定理

G は体 L の自己同型群の有限部分群であるとし、

L の部分体 K を $K = L^G = \{ \beta \in L \mid \sigma(\beta) = \beta \ (\sigma \in G) \}$ と定める。

このとき、 L/K は有限次 Galois 拡大であり、 $[L:K] = |G|$ 。

(Galois 拡大 L/K の
 K から L を作るのではなく、
 L から K を作る言)

証明 まず トレース写像 $T: L \rightarrow K$ を定義しよう。

$G = \text{Gal}(L/K)$ にもなる。

[0] $\beta \in L$ に対して、 $T(\beta) \in L$ を $T(\beta) = \sum_{\sigma \in G} \sigma(\beta)$ と定める。 $\leftarrow T = \sum_{\sigma \in G} \sigma$

このとき、任意の $\sigma \in G$ に対して、 $\sigma(T(\beta)) = \sum_{\tau \in G} \sigma\tau(\beta) = \sum_{\rho \in G} \rho(\beta) = T(\beta)$ なので、
 $T(\beta) \in L^G = K$ となる。

$\leftarrow \sigma$ は K 上の線形写像である。

$\sigma \in G, a \in K, \beta \in L$ について、 $\sigma(a\beta) = \sigma(a)\sigma(\beta) = a\sigma(\beta)$ なので、

G の元は K 上での L の体の自己同型になっている。

前ページを参照。

これで、 K 上の線形写像 $T = \sum_{\sigma \in G} \sigma: L \rightarrow K$ が得られたことになる。 $\downarrow$

Artinの補題 より、 G は L 上一次独立な集合になる (前ページの注意を参照)。 $\leftarrow$ Artinの補題の $X = L^X$ の場合より

特に、 $T = \sum_{\sigma \in G} \sigma \neq 0$ なので、ある $\alpha \in L$ が存在して $T(\alpha) \neq 0$ 。 $\leftarrow$ この α を次ページで使う。

① $[L:K] \leq |G|$ を示そう. $n = |G|$ とおく.

任意に $\beta_1, \dots, \beta_{n+1} \in L$ をとる. $\beta_1, \dots, \beta_{n+1}$ が K 上一次従属であることを示せばよい.

$n = |G|$ 連立の $x_1, \dots, x_{n+1}$ に関する一次方程式 $\sum_{i=1}^{n+1} \sigma^{-1}(\beta_i) x_i = 0$ ($\sigma \in G$) の σ は n 個
非自明な解 $(x_1, \dots, x_{n+1}) = (\gamma_1, \dots, \gamma_{n+1})$, $\gamma_i \in L$ が存在する. (非自明な解はどれかが 0 でない解)

$\gamma_1 \neq 0$ と仮定してよい. $\kappa = \frac{\alpha}{\gamma_1} \neq 0$ とおくと, $(\kappa \gamma_1, \dots, \kappa \gamma_{n+1})$ も非自明な解になり, $\kappa \gamma_1 = \alpha$ なので, $\gamma_1 = \alpha$ と仮定できる.

このとき, $\sum_{i=1}^{n+1} \sigma^{-1}(\beta_i) \gamma_i = 0$ の両辺に σ を作用させると, $\sum_{i=1}^{n+1} \beta_i \sigma(\gamma_i) = 0$ ($\sigma \in G$),
これを $\sigma \in G$ について足し上げると, $\sum_{i=1}^{n+1} \beta_i T(\gamma_i) = 0$ が得られ, $T(\gamma_1) = T(\alpha) \neq 0$ と
 $T(\gamma_i) \in K$ より, $\beta_1, \dots, \beta_{n+1}$ が K 上一次従属であることがわかる.

注意 特にこれで L/K は有限次拡大であることがわかった.

2) $[L:K] \geq |G|$ を示そう,

$[L:K] < |G|$ と仮定して矛盾を導こう,

$[L:K] = r < |G|$ であると仮定し, L の K 上での基底 $\beta_1, \dots, \beta_r$ をとる,

r 連立の $|G|$ 個の x_σ ($\sigma \in G$) たちに関する一次方程式 $\sum_{\sigma \in G} \sigma(\beta_i) x_\sigma = 0$ ($i=1, \dots, r$) の非自明な解 $(x_\sigma)_{\sigma \in G} = (y_\sigma)_{\sigma \in G}$, $y_\sigma \in L$ が存在する.

任意に $\beta \in L$ をとる. $\beta = \sum_{i=1}^r a_i \beta_i$, $a_i \in K$ と書ける.

このとき, $\sigma(a_i \beta_i) = \sigma(a_i) \sigma(\beta_i) = a_i \sigma(\beta_i)$ と $\sum_{\sigma \in G} \sigma(\beta_i) y_\sigma = 0$ ($i=1, \dots, r$) より,

$$\sum_{\sigma \in G} y_\sigma \sigma(\beta) = \sum_{\sigma \in G} y_\sigma \sum_{i=1}^r a_i \sigma(\beta_i) = \sum_{i=1}^r a_i \sum_{\sigma \in G} \sigma(\beta_i) y_\sigma = 0 \quad \leftarrow \text{これが } \forall \beta \in L \text{ について成立}$$

となり, ある $\sigma \in G$ が存在して $y_\sigma \neq 0$ となっているので,

G が L 上一次従属になって (Artinの補題に) 矛盾する.

↑ Artinの補題より一次独

3 L/K が分離的であることを示そう、
 $\theta \in L$ を任意にとり、 θ が K 上分離的であることを示せばよい、
 (L/K が分離的であることの定義 (の1つ) は、 L の任意の元の K 上での最小多項式が重根を持たないことである、)

θ の K 上での最小多項式が重根を持たない

意味
 標数0では自明

ポイント L/K は有限次拡大なので θ は K 上代数的である、
 L に含まれる θ の K 上での共役元で互いに異なるもの全体を $\theta_1, \dots, \theta_r$ と書く、
 任意の $\sigma \in G$ について、 $\sigma(\theta_i)$ も θ の K 上での共役元になるので、
 σ は集合 $\{\theta_1, \dots, \theta_r\}$ に作用している: $\{\sigma(\theta_1), \dots, \sigma(\theta_r)\} = \{\theta_1, \dots, \theta_r\}$ ($\sigma \in G$),
 $f(x) = \prod_{i=1}^r (x - \theta_i) = \sum_{i=0}^r c_i x^i$ ($c_i \in L$) とおく、 $f(x)$ は重根を持たない、
 このとき、任意の $\sigma \in G$ について、 $\sum_{i=0}^r \sigma(c_i) x^i = \prod_{i=1}^r (x - \sigma(\theta_i)) = \prod_{i=1}^r (x - \theta_i) = f(x)$
 なので $\sigma(c_i) = c_i$ となり、 $c_i \in K$ 、 $f(x) \in K[x]$ となることがわかる、
 θ の K 上での最小多項式は $f(x)$ を割り切るので重根を持たない、
 これで θ が K 上分離的であることが示された、

4 L/K が正規拡大であることを示そう.

上に続けて, $\theta \in L$ の K 上でのすべての共役元が L に含まれることを示せばよい.
(L/K が正規であることの定義(の1つ)は, L の任意の元の K 上での最小多項式のすべての根 (K 上でのすべての共役元) が L に含まれることである)

しかし, θ の K 上での最小多項式が $f(x)$ を割り切ることが示されているので,
 θ の K 上での任意の共役元は $\theta_i \in L$ のどれかに一致する

これで L/K が正規拡大であることも示された. Galois 拡大 = 分離的かつ正規な拡大

5 以上によって, L/K が有限次 Galois 拡大 であり, $[L:K] = |G|$ となることが示された. (有限次拡大 L/K が Galois 拡大であることの定義は L/K が分離的かつ正規であることである.) □

注意 Artin の定理の状況のもとで, $G \subset \text{Gal}(L/K)$, $[L:K] = |\text{Gal}(L/K)|$ なので, $\text{Gal}(L/K) = G$ となることもわかる. □